



Atividade Prática – Modelagem de Banco de Dados Relacional

Bem-vindos ao sistema de matrículas

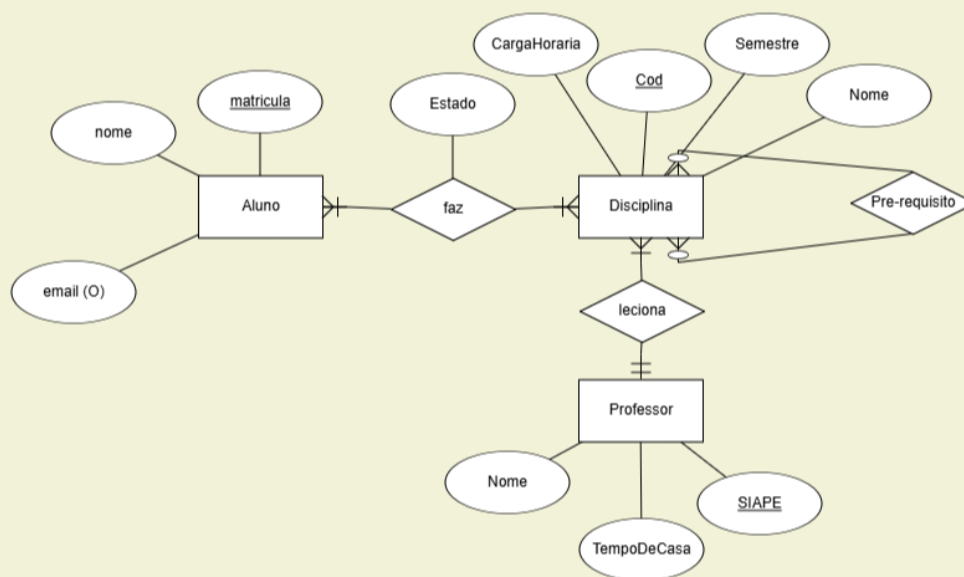
Contextualização:

No contexto acadêmico, os dados de alunos, professores e disciplinas precisam ser organizados em um banco de dados relacional. As regras deste cenário são:

- Um aluno pode cursar várias disciplinas. O acompanhamento desse vínculo inclui o estado da disciplina para o aluno (“Cursando”, “Concluído” e “Trancado”).
- Cada disciplina é sempre ministrada por um único professor, mas um professor pode ministrar várias disciplinas.
- Uma disciplina pode ter uma ou mais disciplinas como pré-requisito, e uma mesma disciplina pode ser pré-requisito de várias outras.

Responda às questões a seguir com o código SQL apropriado. Caso a instrução possua retorno, deve-se adicionar também o resultado esperado.

1. Utilize a ferramenta ERDPlus para criar o Diagrama Entidade-Relacionamento (ER) que representa esse cenário.



2. Utilize a funcionalidade do ERDPlus para gerar o Esquema Relacional (Modelo lógico). Confira se os tipos de dados estão adequados às informações que cada entidade possui.
3. Gere o código SQL inicial correspondente às tabelas do seu modelo, contendo:
 - As chaves primárias (PRIMARY KEY).
 - As chaves estrangeiras (FOREIGN KEY).
 - Os tipos corretos de cada campo.
 - Confira se o SQL gerado está coerente com o modelo construído.

4. Para garantir que os dados cadastrados no banco sejam consistentes e sigam regras do mundo real. Para isso, utilizamos restrições como o CHECK, que impede que sejam inseridos valores inválidos nas tabelas. Você deverá criar as tabelas de um sistema acadêmico, aplicando restrições CHECK para garantir integridade nos dados:

- O curso possui apenas 5 semestres;
- A carga horária de cada disciplina deve ser maior que zero;
- O campo Estado do aluno na disciplina só pode assumir os valores: 'Cursando', 'Concluído', 'Trancado' ou 'Reprovado';
- Uma disciplina não pode ser pré-requisito dela mesma.

5. Para que as disciplinas possam ser cadastradas no banco de dados, é necessário previamente cadastrar os professores responsáveis.

Cada professor é identificado por seu número de SIAPE (número único) e seu nome completo.

A tabela a seguir apresenta os dados dos professores que irão ministrar as disciplinas do curso.

Tabela 1: Dados para povoar a tabela Professor

SIAPE	Nome	Email	TempoDeCasa
1001	Maria Luz	maria.luz@ifsc.edu.br	2015-03-10
1002	Carlos Eduardo Silva	carlos.silva@ifsc.edu.br	2012-07-01
1003	Fernanda Costa	fernanda.costa@ifsc.edu.br	2018-11-23
1004	João Pedro Almeida	joao.almeida@ifsc.edu.br	2014-05-15
1005	Mariana Gonçalves	mariana.goncalves@ifsc.edu.br	2016-09-30

Agora povoe os dados relacionados a tabela Professor conforme os dados acima.

6. Agora que os professores estão cadastrados, é necessário cadastrar as disciplinas do curso. Preencha o banco com as disciplinas conforme a tabela abaixo. Cada disciplina está vinculada a um professor e pode ter nenhum, um ou mais pré-requisitos.

Tabela 2: Dados para povoar a tabela Disciplina

Cod	Nome	Semestre	Carga Horária	SIAPE (Professor)
101	Matemática I	1	60	1001
102	Introdução à Programação	1	80	1002
103	Física I	1	60	1003
201	Algoritmos	2	80	1002
202	Estruturas de Dados	2	80	1004
203	Matemática II	2	60	1001
301	Banco de Dados	3	80	1005
302	Redes de Computadores	3	60	1003
303	Sistemas Operacionais	3	80	1004
401	Programação Orientada a Objetos	4	80	1002
402	Engenharia de Software	4	60	1005
403	Segurança da Informação	4	60	1003
501	Inteligência Artificial	5	60	1001
502	Computação em Nuvem	5	80	1005
503	Projeto de Sistemas	5	80	1004

7. Popule a tabela Pre-requisito com os dados abaixo. Cada registro indica que uma disciplina depende de uma outra disciplina que deve ser cursada antes.

Tabela 3: Pré-requisitos das Disciplinas do Curso

Disciplina (Código)	Pré-requisito (Código)
Algoritmos (201)	Introdução à Programação (102)
Matemática II (203)	Matemática I (101)
Banco de Dados (301)	Estruturas de Dados (202)
Redes de Computadores (302)	Física I (103)
Sistemas Operacionais (303)	Estruturas de Dados (202)
Programação Orientada a Objetos (401)	Algoritmos (201)
Programação Orientada a Objetos (401)	Matemática II (203)
Segurança da Informação (403)	Sistemas Operacionais (303)
Inteligência Artificial (501)	Matemática II (203)
Inteligência Artificial (501)	Engenharia de Software (402)
Computação em Nuvem (502)	Redes de Computadores (302)
Projeto de Sistemas (503)	Engenharia de Software (402)
Projeto de Sistemas (503)	Sistemas Operacionais (303)

8. Insira um novo aluno na tabela Aluno.
9. Insira registros na tabela faz/histórico escolar para o aluno do item anterior, considerando seu histórico acadêmico nas três primeiras fases do curso:

Tabela 4: Histórico Acadêmico do Aluno 20240001

Código da Disciplina	Fase	Estado
101	1	Concluído
102	1	Concluído
103	1	Concluído
201	2	Concluído
202	2	Cursando
203	2	Cursando
301	3	Trancado
302	3	Cursando

10. Liste todas as disciplinas, mostrando o nome e o nome do professor responsável.

1	
2	
3	+-----+-----+
4	Disciplina Professor
5	+-----+-----+
6	Matemtica I Maria Luz
7	Matemtica II Maria Luz
8	Inteligncia Artificial Maria Luz
9	Introduo Programao Carlos Eduardo Silva
10	Algoritmos Carlos Eduardo Silva
11	Programao Orientada a Objetos Carlos Eduardo Silva
12	Fsica I Fernanda Costa
13	Redes de Computadores Fernanda Costa
14	Segurana da Informao Fernanda Costa
15	Estruturas de Dados Joo Pedro Almeida
16	Sistemas Operacionais Joo Pedro Almeida
17	Projeto de Sistemas Joo Pedro Almeida

18	Banco de Dados	Mariana Goncalves	
19	Engenharia de Software	Mariana Goncalves	
20	Computao em Nuvem	Mariana Goncalves	
21	+-----+		

11. Liste todas as disciplinas que o aluno dos itens acima está cursando atualmente.

1	
2	+-----+
3	Nome
4	+-----+
5	Estruturas de Dados
6	Matemtica II
7	Redes de Computadores

12. Mostre o histórico completo (disciplina, estado e semestre) do aluno

1	+-----+		
2	Nome	Semestre	estado
3	+-----+		
4	Matemtica I	1	Concluido
5	Introduo Programao	1	Concluido
6	Fsica I	1	Concluido
7	Algoritmos	2	Concluido
8	Estruturas de Dados	2	Cursando
9	Matemtica II	2	Cursando
10	Banco de Dados	3	Trancado
11	Redes de Computadores	3	Cursando
12	+-----+		

13. Quais disciplinas possuem carga horária maior que 70 horas?

1	+-----+	
2	Nome	CargaHoraria
3	+-----+	
4	Introduo Programao	80
5	Algoritmos	80
6	Estruturas de Dados	80
7	Banco de Dados	80
8	Sistemas Operacionais	80
9	Programao Orientada a Objetos	80
10	Computao em Nuvem	80
11	Projeto de Sistemas	80
12	+-----+	

14. Liste as disciplinas que não possuem pré-requisitos.

1	+-----+
2	Nome
3	+-----+
4	Matemtica I
5	Introduo Programao
6	Fsica I
7	Estruturas de Dados
8	Engenharia de Software
9	+-----+

15. Crie uma lista das disciplinas, mostrando um status textual para a carga horária: Se for maior que 70 → 'Alta'. Se for igual a 60 → 'Média'. Caso contrário → 'Baixa'

1	+-----+-----+		
2	Nome	NivelCargaHoraria	
3	+-----+-----+		
4	Matemtica I	Mdia	
5	Introduo Programao	Alta	
6	Fsica I	Mdia	
7	Algoritmos	Alta	
8	Estruturas de Dados	Alta	
9	Matemtica II	Mdia	
10	Banco de Dados	Alta	
11	Redes de Computadores	Mdia	
12	Sistemas Operacionais	Alta	
13	Programao Orientada a Objetos	Alta	
14	Engenharia de Software	Mdia	
15	Segurana da Informao	Mdia	
16	Inteligncia Artificial	Mdia	
17	Computao em Nuvem	Alta	
18	Projeto de Sistemas	Alta	
19	+-----+-----+		

16. Liste o histórico do aluno 20240001 e mostre uma classificação: 'Ok' se 'Concluido'. 'Em andamento' se 'Cursando' 'Pausado' se 'Trancado'.

1	+-----+-----+		
2	Nome	Situacao	
3	+-----+-----+		
4	Matemtica I	Ok	
5	Introduo Programao	Ok	
6	Fsica I	Ok	
7	Algoritmos	Ok	
8	Estruturas de Dados	Em andamento	
9	Matemtica II	Em andamento	
10	Banco de Dados	Pausado	
11	Redes de Computadores	Em andamento	
12	+-----+-----+		

17. Atualize o estado de todas as disciplinas 'Trancado' do aluno 20240001 para 'Cursando'.
18. Dê baixa (marque como 'Concluido') em todas as disciplinas 'Cursando' na fase 2.
19. Simule uma matrícula em duas disciplinas, com controle de transação. Se qualquer uma der erro, tudo é desfeito.
20. Simule um erro e cancele a matrícula:
21. Quantas disciplinas cada professor ministra?

1	+-----+-----+		
2	Nome	QuantidadeDisciplinas	
3	+-----+-----+		
4	Maria Luz	3	
5	Carlos Eduardo Silva	3	
6	Fernanda Costa	3	
7	Joo Pedro Almeida	3	
8	Mariana Goncalves	3	
9	+-----+-----+		

22. Conte quantas disciplinas cada aluno já concluiu.

```
1 +-----+-----+
2 | Nome           | QuantidadeConcluidas |
3 +-----+-----+
4 | Joo Pedro da Silva |           6 |
5 +-----+-----+
```

23. Mostra as disciplinas que são pré-requisitos da disciplina 301. E Traga também o nome do professor que ministra cada pré-requisito.

```
1
2 +-----+-----+
3 | Disciplina_Pre_Requisito | Professor           |
4 +-----+-----+
5 | Estruturas de Dados      | Joo Pedro Almeida |
6 +-----+-----+
```

24. Mostrar as disciplinas que o aluno já concluiu, quem foi o professor e a carga horária.

```
1 +-----+-----+-----+
2 | Disciplina           | Professor           | CargaHoraria |
3 +-----+-----+-----+
4 | Matemtica I          | Maria Luz           | 60 |
5 | Introduo Programao  | Carlos Eduardo Silva | 80 |
6 | Fsica I              | Fernanda Costa       | 60 |
7 | Algoritmos           | Carlos Eduardo Silva | 80 |
8 | Estruturas de Dados  | Joo Pedro Almeida    | 80 |
9 | Matemtica II         | Maria Luz           | 60 |
10 +-----+-----+-----+
```

25. Tente inserir uma disciplina com semestre inválido

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0),